

Table of Contents

PLANETVORTEX — Научная монография

Солнечная система как фигура $PSL(2,7)$: точная семиугольная геометрия, вихревая решётка и ньютоновские планетные регистры

Мини-репозиторий planetvortex/ фреймворка TRIVORTEX — версия 1.0.0. Каждое цитируемое ниже число привязано к закоммиченному протоколу прогона в [results/protocols/](https://planetvortex.github.io/results/protocols/); таблицы цитируют записанные значения, доказательства ссылаются на зарегистрированные допуски, а фигуры суть продукт протокол-привязанной фабрики.

Аннотация

Эта монография развивает планетарный гравитационно-геометрический стенд: построение геометрической фигуры — правильного семиугольника с Солнцем в центре и семью планетами-блуждающими в вершинах, с начерченными на нём семью прямыми Фано $\{i, i+1, i+3\} \pmod{7}$, — группа симметрии которой есть $PSL(2,7)$, наименьшая неабелева простая группа, а точные размеры вычисляются в замкнутой форме и связываются с гравитационными регистрами Солнечной системы. Нагрузку организуют три теоремы и две леммы. Теорема А вычисляет точные размеры фигуры: каждая прямая Фано — конгруэнтный треугольник с углами $(\pi/7, 2\pi/7, 4\pi/7)$ и площадью $\sqrt{7}/4 R^2$ — по классическому тождеству $\sin(\pi/7)\sin(2\pi/7)\sin(3\pi/7) = \sqrt{7}/8$. Теорема В показывает, что семь трёхвихревых ячеек Тривортекса, вмещаемых прямыми, несут в точности равные гамильтонианы $-(\Gamma^2/2\pi)\ln(\sqrt{7}R^3)$ и конгруэнтные шейп-циклы — динамическую тень $PSL(2,7)$, измеренную с разбросом ровно ноль. Теорема С сертифицирует семиугольную решётку как устойчивое по Хавелоку относительное равновесие с $\omega_7 = 3\Gamma/2\pi R^2$ — строка $N=7$ скана соседнего стенда, запинненная бит-в-бит. Лемма D сертифицирует третий закон Кеплера динамически по всем восьми планетам: исправленные периоды совпадают до $6,2 \times 10^{-13}$, неисправленная формула промахивается на физическую сигнатуру $m_i/2M_\odot$ до $4,77 \times 10^{-4}$ (Юпитер). Лемма E измеряет честную дистанцию между фигурой и небом: лестница гравитаций $\log_{10}(GM_i/GM_\oplus)$, суммированная по семи прямым, даёт разброс 6,71 dex, а мягкая

гравитационно-взвешенная лестница циркуляций деформирует вихревую фигуру на $0,30$ за одно вращение при жёсткости равноциркуляционного кольца до $9,8 \times 10^{-15}$. Стенд прогоняет полное ньютоновское моделирование «Солнце + 8 планет» (дрейф энергии $2,1 \times 10^{-13}$ за 12 лет) и регистрирует всё семиступенчатой Р-лестницей закоммиченных JSON-протоколов.

1. Объём и происхождение

Родительский фреймворк заякорен на теореме 3.1 — замкнутой форме хореографии трёх точечных вихрей с топологическим интегралом Чаплыгина — и верифицирует классический слой модели лестницей V1–V4. Соседний стенд polyvortex поднял картину до N равных вихрей и нашёл границу устойчивости Хавелока ровно между $N=7$ и $N=8$. Этот мини-репозиторий берёт объект $N=7$ — семиугольник, последнее устойчивое кольцо — и спрашивает, чем он становится, когда его вершины помечены семью планетами-блуждающими Солнечной системы, а центр — Солнцем.

Дисциплина происхождения — фреймворковская: коммит-таблица данных (регистр NASA раздела 4), коммит-структура (плоскость Фано раздела 3), допуски, зарегистрированные до записанных прогонов, детерминированное интегрирование и один JSON-протокол на ступень — семь ступеней, P1 сквозь P7. Ничто в этом томе не цитирует числа, которое не несёт протокол. Мини-репозиторий никогда не импортирует родителя или соседа в рантайме; лестница соседа появляется только в тестовой сюите — как эталонный оракул.

Единицы астрономические: длина в а.е. (ровно 149 597 870 700 м), время в юлианских годах, масса в солнечных массах; $G M_{\odot} = 4 \pi^2$ в этих единицах по построению, а планетные массы приходят из коммит-регистра GM как $m_i = G M_i / G M_{\odot}$.

2. Два слоя

Стенд честно разделяет два слоя модели — как родитель и сосед.

Слой N + P — ньютоновская планетная динамика (численная). Планеты — точечные массы в планарной гелиоцентрической идеализации; уравнения — полная парная ньютоновская система

$$\ddot{r}_i = \sum_{j \neq i} 4 \pi^2 m_j \frac{r_j - r_i}{|r_j - r_i|^3}, i=0, \dots, 8,$$

интегрируемая классическим RK4. Регистры — сохранение энергии и углового момента, оскулирующие элементы (a, e) против коммит-таблицы, третий закон

Кеплера, измеренный по интегрированному движению, и классическая иерархия возмущений.

Слой F + V — точная фигура и её вихри (аналитика + численно). Фигура — правильный семиугольник радиуса R с плоскостью Фано на нём; её размеры — замкнутые формы (теорема А). Вихри — кирхгофовский поток точечных вихрей

$$\dot{x}_i = -\frac{1}{2\pi} \sum_{j \neq i} \Gamma_j \frac{y_i - y_j}{r_{ij}^2}, \dot{y}_i = \frac{+1}{2\pi} \sum_{j \neq i} \Gamma_j \frac{x_i - x_j}{r_{ij}^2},$$

с инвариантами $H = -\sum_{i < j} \Gamma_i \Gamma_j \ln r_{ij} / 2\pi$, $P = \sum \Gamma_i x_i$, $Q = \sum \Gamma_i y_i$, $I = \sum \Gamma_i |r_i|^2$. Связка

слоёв — гравитационная лестница $\delta_i = \log_{10}(G M_i / G M_{\oplus})$, несомая вершинами, — и, честно, дефицит этой связки (лемма E).

3. Структура и точная фигура (теорема А)

3.1 Плоскость Фано в двух моделях

Плоскость Фано $PG(2, 2)$ — единственная проективная плоскость на семи точках: семь прямых, три точки на прямой, каждая пара точек на ровно одной прямой. Стенд строит её дважды.

Модель Z (циклическая). Точки — вычеты $Z_7 = \{0, \dots, 6\}$ — вершины семиугольника в орбитальном порядке. Прямые — семь троек

$$L_i = \{i, i+1, i+3\} \pmod{7}, i=0, \dots, 6.$$

Модель В (бинарная). Точки — семь ненулевых векторов F_2^3 ; прямые — тройки $\{u, v, u+v\}$; группа автоморфизмов — $GL(3, 2)$.

Группа автоморфизмов любой модели имеет порядок 168 и изоморфна $PSL(2, 7)$ — наименьшей неабелевой простой группе, группе автоморфизмов квартики Клейна. Степень P4 сертифицирует исчерпывающе: 168 линейно-сохраняющих перестановок Z_7 (замкнутость, все обратные, транзитивность на точках, стабилизаторы порядка $168/7=24$ и на точках, и на прямых, аксиома пар на всех 21 парах); 168 обратимых матриц 3×3 над F_2 ; и явный линейно-сохраняющий изоморфизм $\varphi: Z_7 \rightarrow F_2^3$, сопряжение $\varphi \sigma \varphi^{-1}$ которого переводит циклическую копию группы в копию $GL(3, 2)$ внутри S_7 — две модели суть одна структура, и сертификат конструктивен, а не экзистенциален.

3.2 Точные размеры

Теорема А. Начертим плоскость Фано на правильном семиугольнике радиуса R тройками $\{i, i+1, i+3\}$. Тогда каждая прямая — разносторонний треугольник с внутренними углами $(\pi/7, 2\pi/7, 4\pi/7)$, со сторонами $s_1 = 2R \sin(\pi/7)$,

$s_2 = 2R \sin(2\pi/7)$, $s_3 = 2R \sin(3\pi/7)$ — по одной хорде каждого класса — и с площадью

$$\Delta = \frac{s_1 s_2 s_3}{4R} = \frac{\sqrt{7}}{4} R^2 = 0,6614378277661476 \dots R^2.$$

Набросок доказательства. Вершины прямой $L_0 = \{0, 1, 3\}$ лежат на центральных углах $0, 2\pi/7, 6\pi/7$. Теорема вписанного угла даёт внутренние углы как половины противоположных дуг: $\pi/7, 2\pi/7$ и $4\pi/7$ — двоичная лестница $1:2:4$, в сумме π . Стороны — хорды дуг $2\pi/7, 4\pi/7, 8\pi/7$, то есть $2R \sin(\pi/7), 2R \sin(2\pi/7), 2R \sin(4\pi/7) = 2R \sin(3\pi/7)$ — по одной хорде каждого класса, в силу симметрии синуса $\sin(4\pi/7) = \sin(3\pi/7)$. Три вершины лежат на описанной окружности радиуса R — она же описанная окружность треугольника, а площадь любого треугольника есть $abc/4R_{\text{опис}}$:

$$\Delta = \frac{2R \sin \frac{\pi}{7} \cdot 2R \sin \frac{2\pi}{7} \cdot 2R \sin \frac{3\pi}{7}}{4R} = 2R^2 \sin \frac{\pi}{7} \sin \frac{2\pi}{7} \sin \frac{3\pi}{7} = 2R^2 \cdot \frac{\sqrt{7}}{8} = \frac{\sqrt{7}}{4} R^2,$$

по классическому тождеству $\sin(\pi/7) \sin(2\pi/7) \sin(3\pi/7) = \sqrt{7}/8$. Каждая прямая — образ L_0 поворотом, потому семь треугольников конгруэнтны. ▢

Произведение хорд несёт то же кубическое поле:
 $s_1 s_2 s_3 = 8R^3 \cdot \sqrt{7}/8 = R^3 \sqrt{7}$. В
 зарегистрированном масштабе $R=1$
 а.е. размеры фигуры на небе:

величина

замкнутая форма

значение (30 знаков)

сторона s_1

$2 \sin(\pi/7)$

0,867767478235116240951536743604

короткая диагональ s_2

$2 \sin(2\pi/7)$
 1,56366296493605961741688916157
 длинная диагональ S_3
 $2 \sin(3\pi/7)$
 1,94985582436364721403626316285
 произведение $s_1 s_2 s_3$
 $\sqrt{7}$
 2,64575131106459059050161575194
 площадь ячейки Δ
 $\sqrt{7}/4$
 0,661437827766147647625403937985
 скорость решётки ω_7
 $3/2\pi$
 0,477464829275686007306651290118
 лестница углов
 $\pi/7:2\pi/7:4\pi/7$
 1:2:4

Ступень P1 пиннит эти литералы при mp.dps = 30 и сертифицирует слой float64 против них до $4,9 \times 10^{-16}$; ступень P4 перевыводит конгруэнтность всех семи треугольников до $6,7 \times 10^{-16}$ абсолютных.

4. Регистр Кеплера и поправка на массу (лемма D)

4.1 Коммит-регистр

Слой данных коммитит регистр NASA дословно: GM Солнца ($1,32712440018 \times 10^{20}$ м³/с²) и восьми планет, экваториальные радиусы, большие полуоси и эксцентриситеты (средние элементы JPL, эпоха J2000), сидерические периоды и поверхностные гравитации. Двухтелевая константа планеты i : $\mu_i = 4\pi^2(1 + m_i/M_\odot)$.

4.2 Динамическая сертификация

Лемма D. Двухтелевой период каждой планеты, измеренный по

интерполированным прохождением перигелия потока RK4, совпадает с

$T_i = 2\pi \sqrt{a_i^3/\mu_i}$ до $6,2 \times 10^{-13}$ относительных; неисправленная формула $2\pi \sqrt{a_i^3/4\pi^2}$

промахивается на точную сигнатуру $\sqrt{1 + m_i/M_\odot} - 1 = m_i/2M_\odot + O(m_i^2)$, до

$4,77 \times 10^{-4}$ для Юпитера.

Набросок доказательства. Двухтелевое относительное движение точно кеплерово, потому измеренный период сходится к T_i с фазовой точностью интегратора — параболическая интерполяция минимумов перигелия взаимно гасит смещение

между соседними минимумами до $(ndt)^4$. Неисправленное отношение

$$T_{\text{неиспр}}/T_i = \sqrt{\mu_i/4\pi^2} = \sqrt{1+m_i/M_\odot} \text{ точно, откуда сигнатура. } \square$$

Записанный разрыв между исправленным и неисправленным регистрами — фактор $7,7 \times 10^8$: поправка на массу — не уточнение, а разница между физикой и её «сферической коровой». Коммит-периоды факт-листа записаны диагностикой происхождения: они расходятся с кеплеровскими до $4,8 \times 10^{-4}$ (хуже всех Нептун) — округлены и перемешаны по эпохам; стенд измеряет Кеплера III в динамике, а не цитирует таблицы, и честно записывает несогласованность таблицы.

5. Моделирование планет (ступень P3)

Полная система — Солнце и восемь планет, все парные ньютоновские члены, барицентрический импульс обнулён точно — интегрируется на 12 лет при $dt=2 \times 10^{-4}$ года (пресет quick: 4 года при 10^{-3} ; пресет full: 40 лет при 10^{-4}).

Коммит-начальное условие ставит каждую планету в перигелий её коммит-орбиты (a, e) , все перигелии выровнены, барицентрический сдвиг рамы приложен вдоль оси движения — гелиоцентрические относительные состояния точны, полный импульс машинный ноль.

Записанные регистры прогона default:

регистр	
записанное значение	
зарегистрированная полоса	
дрейф энергии (12 лет)	
	$2,07 \times 10^{-13}$
	$\leq 10^{-9}$
дрейф углового момента	
	0,0 (бит-идентично)
	$\leq 10^{-10}$
худшее оскулирующее $\Delta a/a$	
	$4,9 \times 10^{-3}$

$$\leq 10^{-2}$$

худшее оскулирующее Δe

$$4,8 \times 10^{-3}$$

$$\leq 10^{-2}$$

Кеплер III интегрированного движения

$$2,5 \times 10^{-5}$$

$$\leq 10^{-4}$$

иерархия возмущений

$$2,2 \times 10^{-3}$$

записан

Измеренные периоды по целым революциям — Меркурий 87,968 д, Венера 224,689 д, Земля 365,243 д, Марс 686,917 д — отличаются от коммит-таблицы на 10^{-5} – 10^{-4} : взаимные возмущения плюс перемешивание эпох таблицы, оба эффекта — честные физика и происхождение. Запись иерархии возмущений $2,2 \times 10^{-3}$ квантифицирует классическую малость планетной задачи: даже самое возмущённое тело чувствует остальную систему на две тысячные солнечной тяги.

6. Семиугольная решётка (теорема С)

Теорема С. Семивихревой правильный семиугольник ($\Gamma_i = \Gamma$, радиус R) — относительное равновесие, вращающееся жёстко с

$$\omega_7 = \frac{\Gamma(N-1)}{4\pi R^2} = \frac{3\Gamma}{2\pi R^2} = 0,4774648292756860\dots$$

при $N=7$; его со-вращающийся спектр устойчив по Хавелоку с $\max \operatorname{Re} \lambda$ на численно-нулевом полу ($7,0 \times 10^{-9}$, классификатор 10^{-7}); а его гамильтониан в

$$\text{точности } H_{\text{кольца}} = -\frac{7\Gamma^2}{2\pi} \ln(\sqrt{7} R^3).$$

Набросок доказательства. Формула вращения — регистр корней из единицы соседнего стенда при $N=7$; классификация устойчивости — регистр Хавелока: $N=7$ — последний устойчивый уровень, $N=8$ — первый неустойчивый. Гамильтониан: 21 парное расстояние кольца — семь хорд каждого класса, потому

$$\sum_{i<j} \ln d_{ij} = 7 \ln s_1 + 7 \ln s_2 + 7 \ln s_3 = 7 \ln(R^3 \sqrt{7}) \text{ по тождеству произведения теоремы А,}$$

$$\text{что даёт } H_{\text{кольца}} = -\frac{7\Gamma^2}{2\pi} \ln(\sqrt{7} R^3) = 7 H_{\text{ячейки}}. \quad \square$$

Ступень Р5 измеряет вращение до $1,35 \times 10^{-12}$ относительных за два оборота, держит инварианты до $1,25 \times 10^{-14}$ и записывает тождество точного гамильтониана с ошибкой 0,0 — замкнутая форма $-1,08395426662194$ при $\Gamma=R=1$ равна численному кирхгофовскому регистру бит-в-бит в float64.

7. Семь ячеек (теорема В)

7.1 Точные регистры ячеек

Теорема В. Поместим семь равных вихрей в вершины семиугольника. Тогда каждая ячейка-прямая Фано несёт один и тот же гамильтониан, угловой импульс и

момент инерции, $H_{\text{ячейки}} = -\frac{\Gamma^2}{2\pi} \ln(\sqrt{7} R^3)$, $I_{\text{ячейки}} = 3 \Gamma R^2$, и одинаковую инвариантную величину импульса $|P+iQ|$; семь ячеек конгруэнтны как динамические системы, и их шейп-циклы периодичны с одним общим периодом.

Набросок доказательства. Каждая прямая — образ L_0 поворотом, потому ячейки конгруэнтны — равенство инвариантов следует. Гамильтониан ячейки:

$$-\frac{\Gamma^2}{2\pi} (\ln s_1 + \ln s_2 + \ln s_3) = -\frac{\Gamma^2}{2\pi} \ln(R^3 \sqrt{7}) \text{ по тождеству произведения теоремы А —}$$

один для всех семи. Момент инерции: $\Gamma \sum |z_k|^2 = 3 \Gamma R^2$ — каждая вершина на описанной окружности. Периодичность формы — классическая интегрируемость задачи трёх вихрей: шейп-переменная движется по замкнутой линии уровня H внутри области формы при фиксированном I . ▢

7.2 Измерение

Ступень Р6 интегрирует все семь ячеек concurrently (один батчиrowанный RK4 по массиву позиций $(7, 3, 2)$) и записывает:

семь гамильтонианов, равных замкнутой форме до $1,79 \times 10^{-16}$ относительных, с разбросом $5,6 \times 10^{-17}$ абсолютных;

дрейфы инвариантов вдоль шейп-цикла ниже $9,2 \times 10^{-14}$;

семь шейп-периодов $T_{\text{shape}} = 9,3814\dots$, согласованных с разбросом **ровно 0,0** (то же интегрирование, та же сетка, конгруэнтные начальные данные);

невязку возврата $3,9 \times 10^{-7}$;

честную обструкцию: максимальный уход формы 0,288 — разносторонняя ячейка Фано **не** относительное равновесие, форма действительно уходит и возвращается.

Последний регистр — якорь честности стенда: фигура не прикидывается, что её ячейки жёсткие. PSL(2,7) даёт не жёсткость ячеек, а равенство их циклов — динамическую симметрию, а не статическую.

8. Гравитационный мост и дефицит масс-лестницы (лемма Е)

8.1 Гравитация как точная геометрия

Ступень Р7 связывает коммит-регистр с точными замкнутыми формами в трёх регистрах.

Лестница Шварцшильда. $r_s = 2GM/c^2$: Солнце 2953,25 м, Юпитер 2,82 м, Сатурн 0,84 м, Нептун 0,46 м, Уран 0,39 м, Земля 8,87 мм, Венера 7,23 мм, Марс 0,95 мм, Меркурий 0,49 мм. Арифметика сертифицирована против mpmath до $1,0 \times 10^{-16}$ — гравитация как буквальные, точные размеры фигуры, девять порядков от горизонта Солнца до миллиметра Меркурия.

Маржи Хилла. Для соседних пар планет отношение $\Delta a / (r_{H,i} + r_{H,j})$ никогда не опускается ниже 5,08 (пара Юпитер–Сатурн) — сертификат непересечения планетных ячеек, зарегистрирован на ≥ 3 .

Размеры фигуры в небе. Хорды s_1, s_2, s_3 теоремы А при $R=1$ а.е.: $1,298 \times 10^{11}$ м, $2,339 \times 10^{11}$ м, $2,917 \times 10^{11}$ м.

8.2 Дефицит

Лемма Е. Лестница гравитаций $\delta_i = \log_{10}(GM_i/GM_\oplus)$, суммированная по семи прямым Фано, простирается от 0,008 (Меркурий+Марс+Нептун) до 6,715 (Юпитер+Сатурн+Нептун) — разброс 6,71 dex; а лестница циркуляций Γ_i , построенная из тех же весов, деформирует семиугольную решётку на 0,298 за одно вращение, тогда как равноциркуляционное кольцо остаётся жёстким до $9,8 \times 10^{-15}$.

Интерпретация — заголовочная честность стенда: фигура слепа к массам по построению — $PSL(2,7)$ обходит с семью точками на равных, — тогда как Солнечная система простирается на восемь порядков гравитационной силы. Стенд не подкручивает фигуру, чтобы это спрятать; он измеряет дефицит дважды — статически (суммы по прямым) и динамически (взвешенная решётка) — и записывает оба. Лестница средних движений планет простирается на 684,1 от Меркурия до Нептуна против хордовой лестницы фигуры 2,247 — записано в том же блоке диагностик: фигура — регистр симметрии, а не метрическая модель неба.

9. Сводка
численно
го
протокол
а

ступень
регистр
допуск
записано
стена (default)
P1
литералы фигуры + якорь Кеплера–Земля
 $10^{-15} / 10^{-4}$
 $4,9 \times 10^{-16} / 9,7 \times 10^{-6}$
0,2 с
P2
Кеплер III, двухтельный, 8 планет
 10^{-9}

$6,2 \times 10^{-13}$

1,2 с

P3

N-корпус: сохранения + элементы

$10^{-9} / 10^{-2} / 10^{-4}$

$2,1 \times 10^{-13} / 4,9 \times 10^{-3} / 2,5 \times 10^{-5}$

5,3 с

P4

алгебра PSL(2,7)

точно / 10^{-12}

точно / $6,7 \times 10^{-16}$

0,04 с

P5

решётка

$10^{-9} / 10^{-12} / 10^{-7}$

$1,3 \times 10^{-12} / 1,2 \times 10^{-14} / 7,0 \times 10^{-9}$

0,8 с

P6

семь ячеек

$10^{-12} / 10^{-6}$

$9,1 \times 10^{-14} / 0,0$

7,7 с

P7

мост

$10^{-12} / \geq 3$

$1,0 \times 10^{-16} / 5,08$

0,4 с

X1

PSL(2,7) из первых принципов

точные целые

точно; проста

0,03 с

X2

два естественных действия + силовская перепись

точные целые

точно; мост найден

0,15 с

X3

(2,3,7)-порождение + Гурвиц + Клейн

точные целые

точно; 0 непорождающих

1,6 с

X4

гиперболическая фигура {7,3} + свидетель в диске

$10^{-48} / 10^{-9}$

$3,2 \times 10^{-29}$; свидетель 0,0 / $1,1 \times 10^{-16}$

0,2 с

X5

сертификация интеграторов

наклоны $\pm 0,2$; тренд $\leq 0,1$

2,0004 / 3,995; 0,006 против 0,99

3,3 с

X6

мост к ОТО (1PN)

$5 \times 10^{-3} / 5 \times 10^{-8}$

$4,6 \times 10^{-4}$; Меркурий 42,982"/столетие

7,0 с

Пресеты: quick (≈ 8 с дым обеих сюит), default (≈ 33 с, коммит-протоколы), full (≈ 120 с, релизная валидация: 40 лет N-корпуса при $dt = 10^{-4}$, 60-знаковые литералы mpmath, четыре оборота кольца, 1PN-окна по 60 орбит). Протоколы детерминированы; git diff по results/protocols/ после повторного прогона обязан быть пустым (кроме штампа прогона). X-регистр пишет в тот же конверт с suite = planetvortex-hardcore.

10. Заметки честности

Фигура — **регистр симметрии, а не метрическая модель неба**. Никакого утверждения о физическом тождестве вихрей и планетов не делается; направление каждого количественного утверждения — от регистров к фигуре, с измерением дистанции, никогда — от фигуры к предсказаниям о планетах.

Масс-лестница **ломает** симметрию фигуры; стенд квантифицирует дефицит (6,71 dex статически, 0,298 динамически), а не подкручивает его прочь.

Планетное моделирование — **планарная идеализация** с выровненными перигелиями; его регистры сертифицируют динамику против коммит-начального условия, а не календарных эфемерид.

Периоды факт-листа **округлены и перемешаны по эпохам** на $4,8 \times 10^{-4}$; кеплеровский регистр динамический, а несогласованность таблицы записывается, не впитывается.

Устойчивость **спектральная (линейная)**; за линеаризованной классификацией ничего не утверждается.

Трёхвихревые ячейки **интегрируемы, но не жёстки**; разносторонняя ячейка — не относительное равновесие, и шейп-циклы — честная замена.

Измеренные периоды планет отличаются от коммит-таблицы на 10^{-5} – 10^{-4} — взаимные возмущения плюс происхождение, цитируется как физика, не отмечается как ошибка.

11. Summary (EN)

The planetvortex mini-repository builds the “gravity figure” of the solar system: a regular heptagon of radius $R=1$ AU with the Sun at the centre and the seven wandering planets at the vertices (Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune — in period order), with the seven Fano lines $\{i, i+1, i+3\}$ drawn on it — the point-line structure whose automorphism group is $PSL(2, 7)$ of order 168.

Theorem A computes the exact dimensions: every Fano line is the congruent scalene triangle with angles $(\pi/7, 2\pi/7, 4\pi/7)$, sides $2R \sin(k\pi/7)$ and area $\sqrt{7}R^2/4$ — by the classical sine-product identity. Theorem B shows that the seven three-vortex Trivortex cells carry exactly equal Hamiltonians $-(\Gamma^2/2\pi) \ln(\sqrt{7}R^3)$ and congruent shape cycles of period 9.3814 with spread exactly zero — the dynamical shadow of $PSL(2, 7)$. Theorem C certifies the heptagon lattice as a Havelock-stable relative equilibrium at $\omega_7 = 3\Gamma/2\pi R^2$ — the $N=7$ row of the sibling scan, cross-pinned bit-for-bit. Lemma D certifies Kepler III dynamically: corrected, to 6.2×10^{-13} across the eight planets; uncorrected, missing by the physical signature $m_i/2M_\odot$ up to 4.77×10^{-4} (Jupiter). Lemma E measures the honest distance between the figure and the sky: the gravity ladder spans 6.71 dex of line sums, and a mild gravity-weighted circulation ladder deforms the vortex figure by 0.30 within one rotation while the equal ring stays rigid to 9.8×10^{-15} .

The full Newtonian Sun + 8-planets simulation (12 years, RK4) holds the energy to 2.1×10^{-13} ; all seven P-ladder stages are committed as deterministic JSON protocols re-derived by CI on every push. The figure is a register of symmetry, not a metric model of the sky: the bench measures the deficit of the binding instead of hiding it.

Приложение X — хардкорный регистр (X1–X6)

Р-лестница регистрирует; X-регистр атакует. Где ступень лестницы утверждает тезис с закоммиченным допуском, соответствующая ступень X перевыводит тот же тезис вторым, независимым путём — грубым перебором, где объекты конечны, точной целочисленной арифметикой, где утверждение арифметично, и численной конструкцией, где замкнутая форма могла бы тихо соврать. Приложение фиксирует шесть ступеней; закоммиченные протоколы несут полные снимки параметров.

X1 — группа из ничего. Все $49^2 = 2401$ матрицы над F_7 перечислены и классифицированы: 2016 обратимых (ровно $(7^2 - 1)(7^2 - 7)$), 336 с определителем единица (ровно $7(7^2 - 1)$) и — после факторизации по $\pm I$ — 168 классов, у каждого ровно два подъёма. Центр $SL(2, 7)$ есть $\{\pm I\}$; центр факторгруппы тривиален. Сопряжение разбивает группу на классы размеров 1, 21, 24, 24, 42, 56 — классическое классовое уравнение; перепись порядков элементов читается как $1 + 21 + 56 + 42 + 48 = 168$. Простота сертифицирована исчерпывающе: всякая нормальная подгруппа — объединение классов сопряжённости, содержащее единицу, и все $2^5 = 32$ таких объединений проверены против Лагранжа — ни один промежуточный размер не делит 168.

X2 — два действия. Сопряжение на силовских подгруппах даёт два естественных перестановочных представления. Силовская перепись вычислена, а не процитирована: $n_7 = 8$ (проективная прямая $P^1(F_7)$), $n_3 = 28$, $n_2 = 21$ с самонормализующейся диэдральной силовской двойкой порядка 8. 8-точечное действие сертифицировано 2-транзитивным (одна орбита на 56 упорядоченных парах) и 3-однородным (одна орбита на 56 тройках); стабилизатор точки — группа Фробениуса порядка 21 с точной переписью $(1, 14, 6)$. 7-точечное действие живёт на одном из двух классов сопряжённости подгрупп S_4 (вычислены оба); стабилизатор несёт сигнатуру $(1, 9, 8, 6)$ группы S_4 . Мост: существует перестановка $\sigma \in S_7$, сопрягающая образ действия с исследовательской моделью fanop.ru — точки Фано фигуры доказанно суть семь сопряжённых подгрупп S_4 .

X3 — треугольное порождение и арифметика Гурвица. Каждая из 336 пар (a, b) с $|a| = 2$, $|b| = 3$, $|ab| = 7$ порождает всю группу (распределение порядков произведения по всем $21 \times 56 = 1176$ парам читается как $\{2:168, 3:336, 4:336, 7:336\}$; подгруппа, несущая порядки 2, 3, 7, имеет порядок, кратный 42, а порядки 42 и 84 исключены действием на смежные классы и простотой). Соотношения Клейна $a^2 = b^3 = (ab)^7 = [a, b]^4 = 1$ выполнены на свидетеле. Гурвицева граница $84(g - 1) = 168$ и арифметика Римана–Гурвица $42(2g - 2) = 168$ — точные целые; орбиугольная кривизна сигнатуры $(2, 3, 7)$ равна $-1/42$. Квартика Клейна $x^3y + y^3z + z^3x = 0$ доказанно гладка без символических зависимостей: произведение трёх уравнений градиента даёт $27(xyz)^3 = -(xyz)^3$, откуда $28(xyz)^3 = 0$ — невозможно над $\mathbb{C}$; каждая ветвь с нулевой координатой схлопывается в тривиальный вектор. Гладкая плоская квартака имеет род $(4 - 1)(4 - 2)/2 = 3$.

Х4 — гиперболическая фигура и её свидетель. Фундаментальный прямоугольный треугольник замощения $\{7, 3\}$ (углы $\pi/7$ в центре семиугольника, $\pi/3$ в вершине, $\pi/2$ в середине ребра) имеет точные размеры $\cosh(\ell/2) = \cos(\pi/7)/\sin(\pi/3)$, $\cosh r = \cos(\pi/3)/\sin(\pi/7)$, $\cosh R = \cot(\pi/7)\cot(\pi/3)$, проверенные против гиперболической теоремы Пифагора $\cosh R = \cosh(\ell/2)\cosh r$ на 50 знаках (остаток $3,2 \times 10^{-29}$ — пол округления самого π). Лестница площадей точна: треугольник $\pi/42$, семиугольник $\pi/3$, итого $8\pi = 2\pi(2g - 2)$ — Гаусс–Боннет на поверхности рода 3. Комбинаторное замыкание $3V = 7F = 2E = 168$ и $14F = 4E = 6V = 336$ выполнено при $V = 56$, $E = 84$, $F = 24$, $\chi = -4$. Как независимый свидетель, правильный семиугольник построен прямо в диске Пуанкаре, и его внутренний угол решён бисекцией до $2\pi/3$: полученный радиус описанной окружности совпал с замкнутой формой до $0,0$, ребро — до $1,1 \times 10^{-16}$ — два пути, одно число.

Х5 — интеграторы сертифицированы. Порядок сходимости *измерен*, а не заявлен: регрессия $\log(\text{ошибки})$ на $\log(dt)$ по закодированным сеткам даёт наклон 2,0004 для leapfrog и 3,995 для композиции Йосиды на кеплеровой орбите с $e = 0,4$. Интегрирование вперёд-назад возвращает начальное состояние до $7,5 \times 10^{-12}$ (самосопряжённость на уровне округления). Симплектическая огибающая энергии ограничена без секулярного тренда — отношение линейного тренда на 80-периодном окне составляет 0,006 (leapfrog) и 0,0002 (Йосида) против 0,99 у контроля RK4 на том же окне — дрейфовая сигнатура, разделяющая два семейства. Вдоль йосидовской орбиты вектор Лапласа–Рунге–Ленца дрейфует на $5,5 \times 10^{-11}$, закон живой силы выполнен до $2,3 \times 10^{-12}$, точное уравнение орбиты $r = p/(1 + e \cos \theta)$ — до $7,3 \times 10^{-11}$.

Х6 — мост к ОТО. 1PN-ускорение (пробная частица Шварцшильда, гармоническая калибровка) проинтегрировано для Меркурия, Венеры и Земли; прецессия перигелия измерена по интерполированным прохождениям перигелия и сопоставлена с замкнутой формой $\Delta\varpi = 6\pi GM/(a(1 - e^2)c^2)$. Худшее отклонение измеренного от формулы — $4,6 \times 10^{-4}$; ньютоновский контроль стоит на $1,9 \times 10^{-10}$ рад/орбиту — интеграторный ноль, как и должно быть, прежде чем 1PN-измерение что-то значит. Прецессия Меркурия интегрируется в 42,982" за столетие против учебника 42,98" (относительная ошибка $5,3 \times 10^{-5}$), вычисленная из той же коммит-таблицы, которую несёт фигура; полная восьмипланетная формульная лестница монотонно спускается от 42,98" до 0,0008".

Слой не добавляет физики и не убавляет: это тот же стенд, атакованный с тех сторон, которые Р-лестница оставляет открытыми. Его протоколы лежат в той же папке, под тем же конвертом, за той же дисциплиной — каждый допуск закодирован до записанного прогона.

Литература

Trivortex — родительский фреймворк: теорема 3.1, лестница V1–V4, мини-исследовательская программа. Корневой README репозитория, DOI 10.5281/zenodo.21825394.

Polyvortex — N-вихревой стенд-расширение: W-лестница, порог Хавелока при $N=7 \vee 8$, граница допустимости $\pi \ln 2$. polyvortex/ того же репозитория.

Cycloring — кольцевая лаборатория: регистры гамма-периода и W-лестница. cycloring/ того же репозитория.

NASA NSSDC planetary fact sheets — GM, радиусы, периоды и поверхностные гравитации коммит-регистра. <https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/>

JPL, Keplerian elements for approximate positions of the major planets — средние элементы J2000 коммит-регистра. https://ssd.jpl.nasa.gov/planets/approx_pos.html

H. Aref, Motion of three vortices — классическая интегрируемость и периодичность формы в задаче трёх вихрей.

J. J. Thomson, A Treatise on the Motion of Vortex Rings — N-вихревое кольцо и его относительные равновесия.

H. S. M. Coxeter, Twelve Geometric Essays — плоскость Фано, квартика Клейна и группа порядка 168.